

- 请将 PDF 文件发送至邮箱: complexity_buaa@163.com
- 文件命名规则是“学号-姓名-第五次作业.pdf”
- 务必独立自主解题
- 作业截止时间为 12 月 17 日晚 23:59 前.

1. P151, 5.1 题。证明 EQ_{CFG} 是不可判定的。

Solution: 通过归约来证明。已知:

$$ALL_{CFG} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 是 CFG, 且 } L(G) = \Sigma^*\}$$

是不可判定的。

现在构造从 ALL_{CFG} 到 EQ_{CFG} 的归约。给定任意 CFG G , 构造两个 CFG G_1 和 G_2 如下:

1. 令 $G_1 = G$ 。
2. 构造 G_2 使得 $L(G_2) = \Sigma^*$ 。这总是可行的, 因为 Σ^* 是正则语言, 因此也是上下文无关语言。

定义归约函数 f 为:

$$f(\langle G \rangle) = \langle G_1, G_2 \rangle = \langle G, G_{\Sigma^*} \rangle$$

其中 G_{Σ^*} 是生成 Σ^* 的固定 CFG。

下面证明归约的正确性:

1. 如果 $\langle G \rangle \in ALL_{CFG}$, 则 $L(G) = \Sigma^* = L(G_{\Sigma^*})$, 因此 $\langle G, G_{\Sigma^*} \rangle \in EQ_{CFG}$ 。
2. 如果 $\langle G \rangle \notin ALL_{CFG}$, 则 $L(G) \neq \Sigma^*$, 而 $L(G_{\Sigma^*}) = \Sigma^*$, 因此 $L(G) \neq L(G_{\Sigma^*})$, 所以 $\langle G, G_{\Sigma^*} \rangle \notin EQ_{CFG}$ 。

因此, $ALL_{CFG} \leq_m EQ_{CFG}$ 。由于 ALL_{CFG} 是不可判定的, 所以 EQ_{CFG} 也是不可判定的。

2. P151, 5.2 题。证明 EQ_{CFG} 是补图灵可识别的。

Solution: 设 G_1 和 G_2 是两个上下文无关文法 (CFG), 其字母表为 Σ 。我们需要证明存在一个图灵机可以识别:

$$\overline{EQ_{CFG}} = \{\langle G_1, G_2 \rangle \mid L(G_1) \neq L(G_2)\}$$

构造识别机 M :

[label= 步骤 2:, leftmargin=*]

1. 输入为 $\langle G_1, G_2 \rangle$ 。
2. 枚举所有字符串 $x \in \Sigma^*$ (按标准顺序, 如短 lex 序)。
3. 对每个枚举的字符串 x , 并行地进行以下测试:
 - 测试 $x \in L(G_1)$ 且 $x \notin L(G_2)$
 - 测试 $x \in L(G_2)$ 且 $x \notin L(G_1)$
4. 对于每个 x , 利用两个 CFG 的成员资格判定算法 (由于 CFG 的成员资格问题是可判定的, 存在算法判断 $x \in L(G)$)。
5. 如果发现某个 x 使得上述任一条件成立, 则 M 接受 $\langle G_1, G_2 \rangle$ 。

正确性分析:

- 如果 $L(G_1) \neq L(G_2)$, 则必然存在某个 x 在对称差中, 因此 M 最终会发现这样的 x 并接受。
- 如果 $L(G_1) = L(G_2)$, 则对所有 x , 两个测试都会失败, M 将永不停机 (即永远搜索下去)。这符合识别机的定义: 对于不在语言中的输入, M 可能永不停机。

因此, M 识别了 $\overline{EQ_{CFG}}$, 即 $\overline{EQ_{CFG}}$ 是图灵可识别的。

3. P151, 5.4 题。如果 $A \leq_m B$ 且 B 是一个正则语言, 这是否蕴涵着 A 也是一个正则语言? 为什么?

Solution: 题目中 $A \leq_m B$ 仅要求 f 是可计算函数, 不要求 f 是正则的或线性的。因此即使 B 是正则语言, A 也可以是任意图灵可识别的语言 (甚至可判定语言), 包括非正则语言。例如:

- $B = \emptyset$ (正则)
- A 是任意语言, 定义 $f(x) =$ 某个不在 B 中的字符串若 $x \notin A$, 否则 $f(x) =$ 某个在 B 中的字符串。

实际上, 如果 B 是正则语言且 $B \neq \emptyset$ 且 $B \neq \Sigma^*$, 那么仍可构造非正则的 A 通过一个复杂的可计算 f 归约到 B 。例如, 令 A 为不可判定的语言, $B = \{0\}$ (正则), 则存在可计算函数 f 将 A 归约到 B , 只需将 A 的成员映射到 0, 非成员映射到 1 (但 $1 \notin B$, 所以 $x \notin A \Rightarrow f(x) \notin B$)。这可行, 因为 B 是正则的。

结论: $A \leq_m B$ 且 B 是正则语言 不蕴涵 A 是正则语言, 因为 many-one 归约只要求 f 可计算, 不保留正则性。

4. P151, 5.5 题。证明 A_{TM} 无法映射归约到 E_{TM} 。换句话说, 也就是证明没有可计算函数可以将 A_{TM} 归约为 E_{TM} 。(提示: 用 A_{TM} 和 E_{TM} 的一些已知的矛盾和事实来证明。)

Solution: 已知: E_{TM} 不是图灵可识别的。

如果 $A_{TM} \leq_m E_{TM}$, 那么因为 E_{TM} 不是可识别的, 所以 A_{TM} 也必须是不可识别的 (因为可识别性在映射归约下反向传递: 如果 A 可识别且 $A \leq_m B$, 则 B 可识别; 等价地, 如果 B 不可识别且 $A \leq_m B$, 则 A 不可识别)。

但已知 A_{TM} 是可识别的, 矛盾。

因此, 假设错误, 不存在这样的可计算函数 f 。故 $A_{TM} \not\leq_m E_{TM}$

5. P151, 5.7 题。证明: 如果 A 是图灵可识别的, 且 $A \leq_m \bar{A}$, 则 A 是可判定的。

Solution: 设 f 是归约函数, 即存在可计算函数 f 使得

$$x \in A \iff f(x) \in \bar{A} \quad \text{对任意输入 } x$$

等价地,

$$x \in A \iff f(x) \notin A$$

由于 A 是图灵可识别的, 存在图灵机 M 识别 A , 即 $L(M) = A$ 。同样地, $\bar{A}$ 也是图灵可识别的吗? 不一定, 但我们可以利用归约的性质。

考虑以下判定 A 的算法:

算法构造: 输入 x :

1. 计算 $f(x)$ 。
2. 并行运行以下两个过程:
 - 过程 1: 在输入 x 上运行 A 的识别器 M (如果 $x \in A$, 此过程会接受)。
 - 过程 2: 在输入 $f(x)$ 上运行 A 的识别器 M (如果 $f(x) \in A$, 此过程会接受)。
3. 等待其中一个过程接受:
 - 如果过程 1 接受, 则 $x \in A$, 输出 “接受”。
 - 如果过程 2 接受, 则 $f(x) \in A$, 根据归约性质 $x \notin A$, 输出 “拒绝”。

正确性证明: 我们需要证明上述算法一定会终止, 并且正确判定 x 是否属于 A 。

根据归约性质 $x \in A \iff f(x) \notin A$, 所以 x 和 $f(x)$ 恰好有一个属于 A 。因此:

- 如果 $x \in A$, 则过程 1 会接受 (因为 M 识别 A), 过程 2 不会接受 (因为 $f(x) \notin A$)。
- 如果 $x \notin A$, 则 $f(x) \in A$, 过程 2 会接受, 过程 1 不会接受。

所以无论如何, 两个过程中总有一个会接受, 算法必然在有限步内停止 (因为 M 是识别器, 对属于 A 的输入一定会接受)。当算法停止时, 它能正确输出 $x \in A$ 或 $x \notin A$ 。

因此, A 是可判定的。

6. P151,5.10 题。证明当且仅当 $A \leq_m A_{\text{TM}}$ 时, A 是图灵可识别的。

Solution: (**充分性** $\Rightarrow$) 假设 A 是图灵可识别的。存在图灵机 M_A 识别 A , 即 $L(M_A) = A$ 。定义归约函数 f 如下:

$$f(x) = \langle M_A, x \rangle$$

这里 f 是可计算的, 因为给定 x , 我们可以输出描述 M_A 的编码和 x 的字符串 $\langle M_A, x \rangle$ 。现在验证归约的正确性:

$$x \in A \iff M_A \text{ 接受 } x \iff \langle M_A, x \rangle \in A_{\text{TM}}$$

因此 $A \leq_m A_{\text{TM}}$ 。

(**必要性** $\Leftarrow$) 假设 $A \leq_m A_{\text{TM}}$ 。由于 A_{TM} 是图灵可识别的 (存在通用图灵机识别它), 且图灵可识别性在映射归约下保持: 若 $A \leq_m B$ 且 B 可识别, 则 A 可识别。因此 A 是图灵可识别的。

7. P151,5.11 题。证明当且仅当 $A \leq_m 0^*1^*$ 时, A 是可判定的。

Solution:

1. ($\Rightarrow$): 若 A 可判定, 则 $A \leq_m 0^*1^*$ 。

设 A 是可判定的, 则存在图灵机 M 判定 A 。构造一个可计算函数 f , 使得

$$x \in A \iff f(x) \in 0^*1^*.$$

定义 f 如下:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } x \in A, \\ 1 & \text{如果 } x \notin A. \end{cases}$$

由于 M 判定 A , 我们可以计算 $f(x)$: 先运行 M 在 x 上, 根据 M 接受或拒绝, 分别输出 0 或 1。

现在验证归约的正确性:

- 如果 $x \in A$, 则 $f(x) = 0 \in 0^*1^*$ 。
- 如果 $x \notin A$, 则 $f(x) = 1$ 。注意 $1 \in 0^*1^*$ (取 $i = 0, j = 1$), 因此 $f(x) \in 0^*1^*$ 仍然成立。

这意味着对所有 x , $f(x) \in 0^*1^*$, 即 f 将所有输入映射到 0^*1^* 中。这导致归约无法区分 A 的成员与非成员。事实上, 上述构造有误, 因为它使得 $x \in A$ 和 $x \notin A$ 都映射到 0^*1^* 中, 不符合归约必须保持成员与非成员区分的要求。

因此需要修改构造, 使得 $f(x) \in 0^*1^*$ 当且仅当 $x \in A$ 。一种正确的构造如下:

取 $y_0 \in 0^*1^*$ (例如 $y_0 = \varepsilon$), $y_1 \notin 0^*1^*$ (例如 $y_1 = 10$, 因为 $10 \notin 0^*1^*$)。定义:

$$f(x) = \begin{cases} y_0 & \text{如果 } x \in A, \\ y_1 & \text{如果 } x \notin A. \end{cases}$$

由于 A 可判定, f 可计算, 并且

$$x \in A \iff f(x) = y_0 \in 0^*1^*,$$

$$x \notin A \iff f(x) = y_1 \notin 0^*1^*.$$

因此 $A \leq_m 0^*1^*$ 。

2. ($\Leftarrow$): 若 $A \leq_m 0^*1^*$, 则 A 可判定。

假设存在可计算函数 f 使得 $x \in A \iff f(x) \in 0^*1^*$ 。由于 0^*1^* 是正则语言, 因此是可判定的 (存在算法判定一个字符串是否属于 0^*1^*)。要判定 A , 可对输入 x 执行如下算法:

1. 计算 $f(x)$ 。
2. 判定 $f(x) \in 0^*1^*$ 是否成立 (这是可判定的)。
3. 若成立则接受 x , 否则拒绝 x 。

该算法总是终止, 因为 f 可计算且 0^*1^* 可判定。根据归约性质, 它正确判定 A 。因此 A 是可判定的。

8. P151, 5.12 题。设 $J = \{w \mid \text{对于某个 } x \in A_{\text{TM}} \text{ 有 } w = 0x, \text{ 或对于某个 } y \in \overline{A_{\text{TM}}} \text{ 有 } w = 1y\}$ 。证明 J 和 $\bar{J}$ 都不是图灵可识别的。

Solution:

证明更强的结论: 如果 J 可识别, 则 $\overline{A_{\text{TM}}}$ 可识别; 如果 $\bar{J}$ 可识别, 则 A_{TM} 可识别。但已知 A_{TM} 不可识别, 若 $\overline{A_{\text{TM}}}$ 也可识别, 则 A_{TM} 可判定, 矛盾。因此 J 与 $\bar{J}$ 均不可识别。具体地:

- 若 J 可识别, 则通过映射 $f(\langle M, w \rangle) = 1\langle M, w \rangle$, 可得 $\overline{A_{\text{TM}}} \leq_m J$, 从而 $\overline{A_{\text{TM}}}$ 可识别。
- 若 $\bar{J}$ 可识别, 则通过映射 $g(\langle M, w \rangle) = 0\langle M, w \rangle$, 可得 $A_{\text{TM}} \leq_m \bar{J}$, 从而 A_{TM} 可识别。

但 A_{TM} 不可识别, $\overline{A_{\text{TM}}}$ 不可识别 (否则 A_{TM} 可判定)。矛盾。因此 J 与 $\bar{J}$ 均不可识别。

9. P151, 5.13 题。给出一个不可判定语言 B 的例子, 使得 $B \leq_m \bar{B}$ 。

Solution: 一个标准例子是:

$$B = A_{\text{TM}} \oplus \overline{A_{\text{TM}}} = \{0x \mid x \in A_{\text{TM}}\} \cup \{1x \mid x \in \overline{A_{\text{TM}}}\}.$$

这正是 5.12 题中的 J 。已经证明 J 和 $\bar{J}$ 都不可识别, 因此 J 不可判定。而且显然有 $J \leq_m \bar{J}$, 只需定义 $f(0x) = 1x$, $f(1x) = 0x$ 即可, 这满足:

$$w \in J \iff f(w) \in \bar{J}.$$

函数 f 可计算, 因此 J 即为所求的不可判定语言 B 。

10. P152, 5.16 题。 **赖斯定理** 设 P 是任何图灵机的语言的非平凡属性。证明确定某一图灵机的语言是否具有属性 P 这一问题是不可判定的。更正式地说, 设 P 是一个语言, 它由图灵机的描述组成, 且 P 满足下列两个条件: 首先, P 是非平凡的——它包含某些图灵机的描述, 但不是所有的; 其次, P 是图灵机的语言的属性——无论何时 $L(M_1) = L(M_2)$, 当且仅当 $\langle M_2 \rangle \in P$ 时, 有 $\langle M_1 \rangle \in P$, 此处的 M_1 和 M_2 是任意图灵机。证明 P 是一个不可判定语言。

Solution:

证明思路

通过归约 $A_{\text{TM}} \leq_m P$ 或 $A_{\text{TM}} \leq_m \bar{P}$ 来证明。由于 A_{TM} 不可判定, 因此 P 不可判定。需要根据 P 是否包含空语言 $\emptyset$ 分两种情况构造归约。

证明细节

设 M_P 是一台语言属于 P 的图灵机 (由非平凡性, 这样的 M_P 存在), 设 $M_\emptyset$ 是一台语言为空集 (即 $L(M_\emptyset) = \emptyset$) 且 $\langle M_\emptyset \rangle \notin P$ 的图灵机 (由非平凡性, 若空语言在 P 中, 则取另一不在 P 中的语言对应的机器)。下面分两种情况。

情况 1: 空语言 $\emptyset \notin P$ (即 $\langle M_\emptyset \rangle \notin P$)。

构造从 A_{TM} 到 P 的归约 f 。

对输入 $\langle M, w \rangle$, 定义 $f(\langle M, w \rangle) = \langle M' \rangle$, 其中 M' 为如下图灵机:

$$M' = \text{“对输入 } x :]$$

11. 模拟 M 在输入 w 上运行。
12. 如果 M 接受 w , 则模拟 M_P 在输入 x 上运行并接受当且仅当 M_P 接受。
13. 如果 M 拒绝 w , 则拒绝 x (或循环)。”

更准确地说, 步骤 2 中若 M 接受 w , 则 M' 完全按照 M_P 的行为运行; 步骤 3 中若 M 拒绝 w , 则 M' 直接拒绝所有 x (或进入循环, 使 $L(M') = \emptyset$)。

分析 M' 的语言:

- 若 M 接受 w , 则 M' 的行为与 M_P 相同, 因此 $L(M') = L(M_P)$, 从而 $\langle M' \rangle \in P$ (因为 P 是语言属性)。
- 若 M 不接受 w (拒绝或不停机), 则 M' 不会执行到步骤 2, 对所有 x 都拒绝 (或不停机), 因此 $L(M') = \emptyset$, 从而 $\langle M' \rangle \notin P$ (因为 $\emptyset \notin P$)。

因此,

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff L(M') = L(M_P) \iff \langle M' \rangle \in P.$$

故 f 实现了归约 $A_{\text{TM}} \leq_m P$, 从而 P 不可判定。

情况 2: 空语言 $\emptyset \in P$ (即 $\langle M_\emptyset \rangle \in P$)。

此时考虑 $\bar{P}$, 显然 $\emptyset \notin \bar{P}$ 。由情况 1 的结论 (将 P 换为 $\bar{P}$) 可知 $\bar{P}$ 不可判定, 从而 P 也不可判定。

更直接地, 我们构造从 A_{TM} 到 $\bar{P}$ 的归约。取 M_{nonP} 为一台语言不在 P 中的图灵机 (由非平凡性存在)。对输入 $\langle M, w \rangle$, 构造 M'' :

$M'' =$ “对输入 x :

1. 模拟 M 在 w 上运行。
2. 如果 M 接受 w , 则模拟 M_{nonP} 在 x 上运行并接受当且仅当 M_{nonP} 接受。
3. 如果 M 拒绝 w , 则拒绝 x 。”

分析:

- 若 M 接受 w , 则 $L(M'') = L(M_{\text{nonP}})$, 故 $\langle M'' \rangle \notin P$, 即 $\langle M'' \rangle \in \bar{P}$ 。
- 若 M 不接受 w , 则 $L(M'') = \emptyset$, 由于 $\emptyset \in P$, 故 $\langle M'' \rangle \in P$, 即 $\langle M'' \rangle \notin \bar{P}$ 。

因此 $\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff \langle M'' \rangle \in \bar{P}$, 即 $A_{\text{TM}} \leq_m \bar{P}$, 故 $\bar{P}$ 不可判定, 从而 P 也不可判定。

总结

无论空语言是否属于 P , 我们都可以构造从 A_{TM} 到 P 或 $\bar{P}$ 的归约, 从而证明 P 是不可判定的。这就完成了赖斯定理的证明。

14. P152, 5.18 题。使用问题 5.16 中的赖斯定理, 证明下列语言是不可判定的:

- (a) $INFINITE_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } L(M) \text{ 是一个无限语言}\}.$

Solution:

• 非平凡性:

1. 存在图灵机 M_1 使得 $L(M_1)$ 是无限的 (例如 M_1 接受所有串, 则 $L(M_1) = \Sigma^*$ 无限), 故 $\langle M_1 \rangle \in INFINITE_{TM}$ 。
2. 存在图灵机 M_2 使得 $L(M_2)$ 是有限的 (例如 M_2 拒绝所有串, 则 $L(M_2) = \emptyset$ 有限), 故 $\langle M_2 \rangle \notin INFINITE_{TM}$ 。

- 语言属性: 若 $L(M) = L(M')$, 则 $L(M)$ 无限当且仅当 $L(M')$ 无限, 因此 $\langle M \rangle \in INFINITE_{TM}$ 当且仅当 $\langle M' \rangle \in INFINITE_{TM}$ 。

由赖斯定理, $INFINITE_{TM}$ 不可判定。

(b) 证明 $\{\langle M \rangle | M \text{ 是一个图灵机, 且 } 1011 \in L(M)\}$

Solution: 记该语言为 P_{1011} 。

• 非平凡性:

1. 存在图灵机 M_1 接受 1011 (例如设计 M_1 仅接受 1011), 则 $\langle M_1 \rangle \in P_{1011}$ 。
2. 存在图灵机 M_2 不接受 1011 (例如 M_2 拒绝所有串), 则 $\langle M_2 \rangle \notin P_{1011}$ 。

- 语言属性: 若 $L(M) = L(M')$, 则 $1011 \in L(M)$ 当且仅当 $1011 \in L(M')$, 因此 $\langle M \rangle \in P_{1011}$ 当且仅当 $\langle M' \rangle \in P_{1011}$ 。

由赖斯定理, P_{1011} 不可判定。

(c) 证明 $ALL_{TM} = \{\langle M \rangle | M \text{ 是一个图灵机, 且 } L(M) = \Sigma^*\}$

Solution:

• 非平凡性:

1. 存在图灵机 M_1 使得 $L(M_1) = \Sigma^*$ (例如接受所有输入的图灵机), 故 $\langle M_1 \rangle \in ALL_{TM}$ 。
2. 存在图灵机 M_2 使得 $L(M_2) \neq \Sigma^*$ (例如拒绝所有输入的图灵机), 故 $\langle M_2 \rangle \notin ALL_{TM}$ 。

- 语言属性: 若 $L(M) = L(M')$, 则 $L(M) = \Sigma^*$ 当且仅当 $L(M') = \Sigma^*$, 因此 $\langle M \rangle \in ALL_{TM}$ 当且仅当 $\langle M' \rangle \in ALL_{TM}$ 。

由赖斯定理, ALL_{TM} 不可判定。

15. P152, 5.25 题。

设 $T = \{\langle M \rangle | M \text{ 是一个图灵机, 每当 } M \text{ 接受 } \omega \text{ 时, } M \text{ 也接受 } \omega^R\}$, 证明 T 是不可判定的。

Solution: 应用赖斯定理, 因为 T 是图灵机语言的非平凡性质, 故 T 不可判定。

16. P152, 5.26 题。考虑这样的问题: 一个双带图灵机, 当它在输入 w 上运行时, 检查它是否在第二条带子上写下一个非空白符。将这个问题形式化为一个语言, 并证明它是不可判定的。

Solution: 令 M' 为如下双带图灵机:

- 第一条带: 初始内容为 w , 用于模拟 M 在 w 上的运行 (作为 M 的单一工作带)。
- 第二条带: 初始全为空白, 仅用于在 M 接受时写入标记。
- M' 的转移函数确保:
 1. 在模拟过程中, M' 不在第二条带上写入任何符号 (即保持读写头不动, 或只读不写)。
 2. 如果模拟中 M 进入接受状态, 则 M' 在第二条带的当前位置写入一个非空白符号 X , 然后停机。
 3. 如果模拟中 M 进入拒绝状态, 则 M' 直接停机, 且不触碰第二条带 (保持全空白)。
 4. 如果 M 永不停机, 则 M' 也永不停机, 且第二条带保持全空白。

归约函数

定义归约函数 $f(\langle M, w \rangle) = \langle M', w \rangle$, 其中 M' 是如上构造的双带图灵机 (其描述可从 $\langle M, w \rangle$ 可计算地构造)。

正确性证明

- 若 $\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}}$, 即 M 接受 w , 则 M' 在模拟过程中会进入 M 的接受状态, 从而在第二条带上写入 X , 因此 $\langle M', w \rangle \in L_{\text{write}}$ 。
- 若 $\langle M, w \rangle \notin A_{\text{TM}}$, 则有两种情况:
 1. M 拒绝 w : 则 M' 模拟 M 直到拒绝状态, 然后停机, 且从未在第二条带上写入非空白符号, 故 $\langle M', w \rangle \notin L_{\text{write}}$ 。
 2. M 在 w 上永不停机: 则 M' 也永不停机, 且永远不会在第二条带上写入非空白符号, 故 $\langle M', w \rangle \notin L_{\text{write}}$ 。

因此,

$$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff \langle M', w \rangle \in L_{\text{write}}.$$

即 $A_{\text{TM}} \leq_m L_{\text{write}}$ 。由于 A_{TM} 不可判定, 故 L_{write} 也不可判定。

17. P152, 5.36 题。证明存在 $\{1\}^*$ 的子集是不可判定的。

Solution: 设 $\Sigma = \{1\}$, 则 $\Sigma^* = \{\varepsilon, 1, 11, 111, \dots\} = \{1^n \mid n \geq 0\}$ 。

1. **可判定语言的数量:** 每个可判定语言对应一个总停机的图灵机 (判定器)。由于图灵机的描述是有限字母表上的有限串, 因此图灵机的总数是可数无穷的。从而, 可判定语言的总数至多为可数无穷。
2. **$\{1\}^*$ 的子集数量:** $\{1\}^*$ 与自然数集 $\mathbb{N}$ 一一对应 ($1^n \leftrightarrow n$), 因此它的子集与 $\mathbb{N}$ 的子集一一对应。而 $\mathbb{N}$ 的子集有 $2^{\aleph_0}$ 个, 这是不可数无穷的 (康托尔定理)。
3. **存在不可判定的子集:** 如果 $\{1\}^*$ 的每个子集都是可判定的, 那么 $\{1\}^*$ 的子集总数将不超过可判定语言的总数, 即可数无穷。但事实上 $\{1\}^*$ 的子集有不可数无穷多个, 因此必然存在 $\{1\}^*$ 的子集是不可判定的。
4. **构造性证明 (可选):** 虽然存在性证明已足够, 但也可以显式构造一个不可判定的 $\{1\}^*$ 的子集。例如, 取一个已知的不可判定语言 $B \subseteq \{0, 1\}^*$ (如 A_{TM} 的编码集), 然后通过一一映射 $\{0, 1\}^* \rightarrow \{1\}^*$ 将 B 映射到 $\{1\}^*$ 的一个子集。具体地, 定义双射 $\varphi: \{0, 1\}^* \rightarrow \{1\}^*$ 如下:

$$\varphi(x) = 1^{\text{num}(x)},$$

其中 $\text{num}(x)$ 是将 x 视为二进制数 (去掉前导零) 对应的自然数。然后定义

$$A = \{\varphi(x) \mid x \in B\}.$$

由于 B 不可判定, 且 φ 是可计算的双射, 则 A 也是不可判定的 (因为若有 A 的判定器, 则可通过 φ^{-1} 得到 B 的判定器)。

18. P170, 6.3 题, 证明: 如果 $A \leq_T B$ 且 $B \leq_T C$, 则 $A \leq_T C$

Solution: 由 $A \leq_T B$ 知, 存在谕示图灵机 M_1^B 判定 A 。由 $B \leq_T C$ 知, 存在谕示图灵机 M_2^C 判定 B 。

我们需要构造一台谕示图灵机 M^C 判定 A 。构造思路如下:

M^C 模拟 M_1^B 的运行。每当 M_1^B 查询谕示 B 关于某个字符串 q 是否属于 B 时, M^C 就调用 M_2^C (作为子程序) 来判定 $q \in B$ 与否。由于 M_2^C 可以判定 B , 因此 M^C 可以模拟 M_1^B 对谕示 B 的所有查询。

具体构造:

1. 在输入 x 上启动 M_1 (即 M_1^B 的不带谕示的普通图灵机部分)。
2. 每当 M_1 进入查询状态, 准备询问字符串 q 是否属于 B 时:
 - (a) 暂停 M_1 的模拟。
 - (b) 以 q 作为输入, 运行 M_2^C (即 M_2^C 的谕示版本, 其谕示为 C)。
 - (c) 由于 M_2^C 可以判定 B , 它会在有限步内停机并给出 “是” 或 “否” 的答案。

(d) 将这个答案作为 M_1 的谕示回答, 恢复对 M_1 的模拟。

3. 继续模拟直到 M_1 停机并输出结果。由于 M_1^B 判定 A , 这个输出就是 $x \in A$ 的正确判定。

正确性分析:

- 在 M^C 的模拟中, 每次对 B 的查询都被 M_2^C 正确回答 (因为 M_2^C 判定 B)。
- 因此, M^C 的行为完全等同于 M_1^B , 从而能够正确判定 A 。
- M^C 在谕示 C 下总是停机, 因为 M_1^B 在谕示 B 下总是停机 (由 $A \leq_T B$ 保证), 且每次调用 M_2^C 也总是停机 (由 $B \leq_T C$ 保证)。

构造出了谕示图灵机 M^C 判定 A , 即 $A \leq_T C$ 。

19. P170, 6.7 题。证明: 对于任意的两个语言 A 和 B , 存在语言 J , 使得 $A \leq_T J$ 且 $B \leq_T J$ 。

Solution: 设 $A, B \subseteq \Sigma^*$ 。定义语言 J 如下:

$$J = \{0x \mid x \in A\} \cup \{1x \mid x \in B\}.$$

这里我们在每个串前添加一个前缀 0 或 1 以区分来源。假设 0 和 1 不是 Σ 中的符号 (否则需要更谨慎的编码, 但原理相同)。

证明 $A \leq_T J$: 构造谕示图灵机 M_1^J 判定 A :

1. 输入 x 。
2. 查询谕示 J : “ $0x \in J$ 吗?”
3. 如果谕示回答 “是”, 则接受 x (即判定 $x \in A$); 否则拒绝 x 。

因为 $0x \in J \iff x \in A$, 所以 M_1^J 正确判定 A 。因此 $A \leq_T J$ 。

证明 $B \leq_T J$: 构造谕示图灵机 M_2^J 判定 B :

1. 输入 x 。
2. 查询谕示 J : “ $1x \in J$ 吗?”
3. 如果谕示回答 “是”, 则接受 x ; 否则拒绝 x 。

因为 $1x \in J \iff x \in B$, 所以 M_2^J 正确判定 B 。因此 $B \leq_T J$ 。

20. P171, 6.11 题。证明 $\overline{\text{EQ}}_{\text{TM}}$ 可由一个带 A_{TM} 的图灵机识别。

Solution:

证明思路

$L(M_1) \neq L(M_2)$ 当且仅当存在某个字符串 x 使得 x 属于 $L(M_1)$ 但不属于 $L(M_2)$, 或者属于 $L(M_2)$ 但不属于 $L(M_1)$ 。即:

$$L(M_1) \neq L(M_2) \iff \exists x[(x \in L(M_1) \wedge x \notin L(M_2)) \vee (x \notin L(M_1) \wedge x \in L(M_2))].$$

由于 A_{TM} 可以判定 “ M 是否接受 x ”, 我们可以利用 A_{TM} 谕示来搜索这样的 x 。

构造识别机

构造谕示图灵机 $M^{A_{TM}}$ 如下:

$M^{A_{TM}}$ 对输入 $\langle M_1, M_2 \rangle$:

1. 枚举所有字符串 $x \in \Sigma^*$ (按标准顺序, 如短 lex 序)。
2. 对每个枚举的 x , 执行以下步骤:
 - (a) 询问谕示 A_{TM} : $\langle M_1, x \rangle \in A_{TM}$ 是否成立? (即 M_1 是否接受 x ?)
 - (b) 询问谕示 A_{TM} : $\langle M_2, x \rangle \in A_{TM}$ 是否成立? (即 M_2 是否接受 x ?)
 - (c) 如果两个回答不同 (即一个 “是” 一个 “否”), 则立即接受 $\langle M_1, M_2 \rangle$ (因为找到了区分两个语言的串)。
3. 如果对所有 x 都没有找到区分串, 则永不接受 (即循环)。

正确性分析

- 如果 $\langle M_1, M_2 \rangle \in \overline{EQ}_{TM}$, 即 $L(M_1) \neq L(M_2)$, 则必然存在某个 x 使得 x 在 $L(M_1)$ 和 $L(M_2)$ 的成员关系不同。由于枚举了所有串, $M^{A_{TM}}$ 最终会枚举到这个 x , 并发现两个谕示回答不同, 从而接受输入。
- 如果 $\langle M_1, M_2 \rangle \notin \overline{EQ}_{TM}$, 即 $L(M_1) = L(M_2)$, 则对所有 x , 两个谕示的回答总是相同, 因此 $M^{A_{TM}}$ 永远不会接受, 即它在输入上永不停机。

因此, $M^{A_{TM}}$ 识别了 $\overline{EQ}_{TM}$ 。